

Feature comparison: Azure SQL vs Azure PostgreSQL

Danilo Dominici

Consulente indipendente

ddominici@sqlserverinfo.it

Chi sono

- Consulente indipendente
 - SQL Server (On-Prem/Azure/AWS), PostgreSQL, Power BI
- Microsoft Certified Trainer dal 2000
- 6x Microsoft MVP



ddominici@gmail.com



linkedin.com/in/danilodominici



github.com/ddominici/presentations



25 anni



2014-2020



2025 WPC

Agenda

1. Introduzione
2. Architetture a confronto
3. Modelli di scalabilità e prestazioni
4. Differenze nelle versioni core
5. Feature interessanti
6. Quale scegliere ?

Introduzione

- Azure Database for PostgreSQL
 - Open source
 - Compatibile con l'ecosistema PostgreSQL
 - Diversi modelli di deployment (Single, Flexible-server, Hyperscale - Citus)
- Azure SQL Database
 - Engine proprietario
 - Compatibile con SQL Server (ma non identico)
 - Numerose opzioni per workload enterprise e mission-critical (Single, Elastic Pool, Hyperscale)

Architetture a confronto

Azure PostgreSQL

- Azure database for PostgreSQL (legacy)
- Azure database for PostgreSQL Flexible Server
 - Burstable
 - General Purpose
 - Memory optimized
 - Cluster-type
 - Server
 - Elastic cluster

Azure SQL Database

- Single
- Elastic Pool
- vCore-based
 - General Purpose (anche serverless)
 - Business Critical
 - Hyperscale (anche serverless)
- DTU-based
 - Basic
 - Standard
 - Premium

Architetture a confronto

Azure PostgreSQL – Flexible Server

- Basato sulla versione community di PostgreSQL
- High Availability integrata
- Integrazione con Vnet, finestre di manutenzione controllabili
- Hyperscale Citus per lo sharding automatico

Azure SQL Database

- Basato sull'engine di SQL Server
- High Availability integrata (AlwaysOn)
- Diverse opzioni di deployment (Single, Elastic pools, hyperscale)

Scalabilità e modelli prestazionali

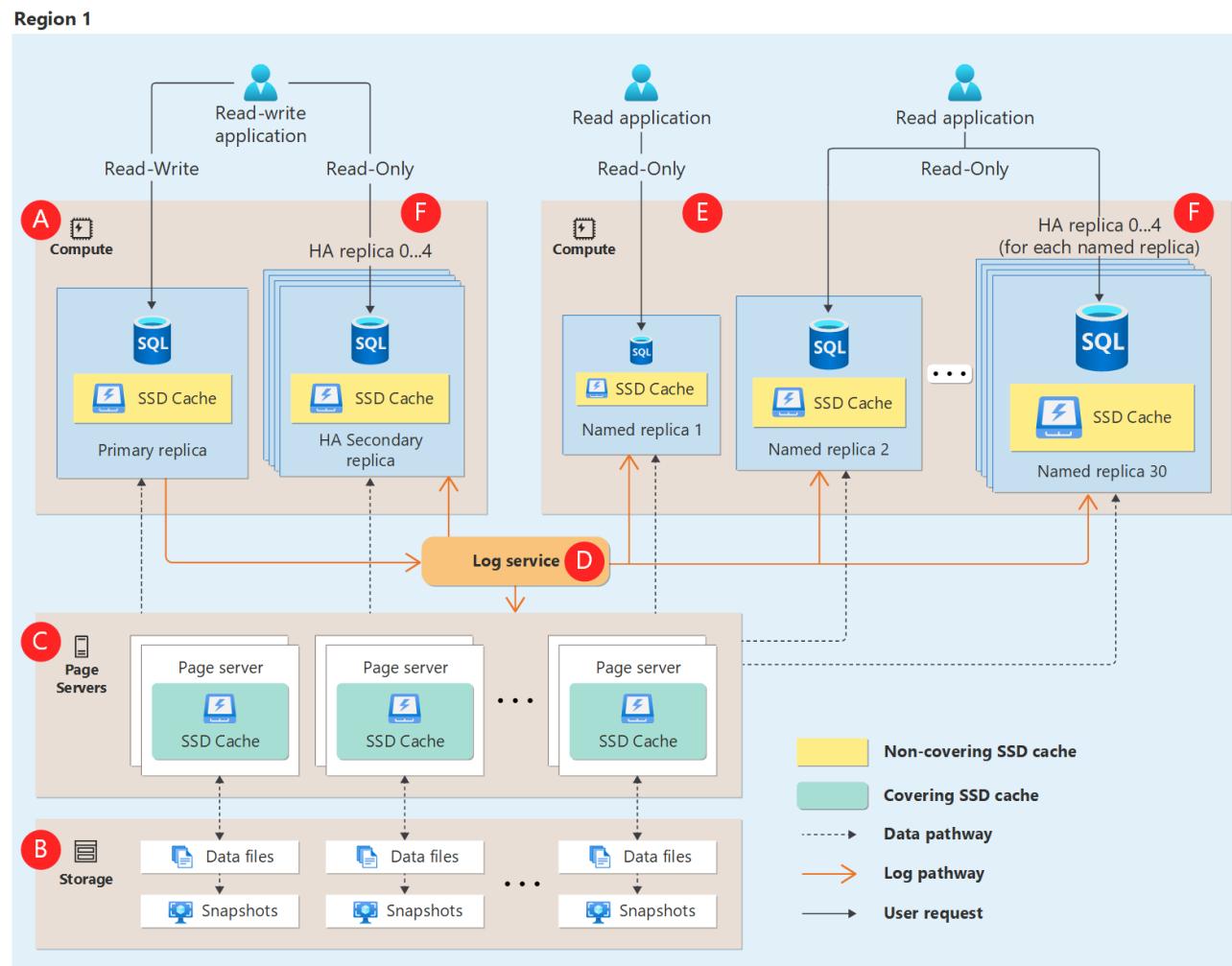
Azure PostgreSQL

- Scalabilità verticale
 - CPU, memoria e storage ridimensionabili
 - Storage autoscale disponibile
 - Prestazioni legate agli IOPS dei dischi usati
- Scalabilità orizzontale
 - Solo con Hyperscale Citus
 - Sharding automatico e distribuzione dei nodi
 - Adatto per workload write-intensive e multi-tenant

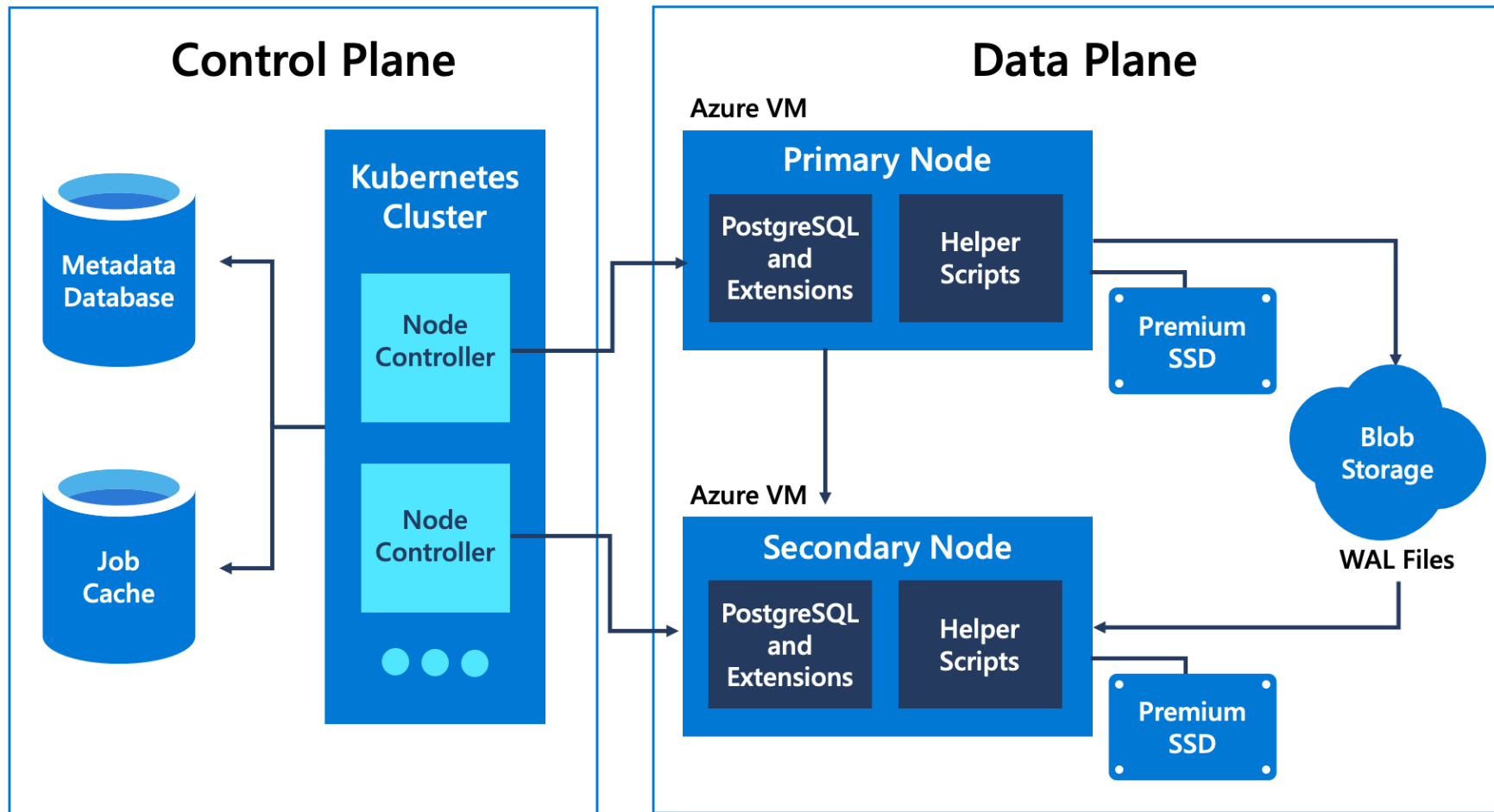
Azure SQL Database

- Scalabilità verticale
 - vCore o DTU, modifica online
 - Performance stabili in scenari ad alta concorrenza
- Scalabilità orizzontale
 - Read-scale automatico (repliche disponibili in read-only)
 - Serverless con la possibilità di auto-suspend/auto-resume
 - Hyperscale

Azure SQL hyperscale



Azure PostgreSQL Hyperscale (Citrus)



Differenze core

Feature	Azure PostgreSQL	Azure SQL Database
Transazioni	MVCC puro	MVCC ibrido, locking più aggressivo
JSON	Supporto per JSON e JSONB	Supporto per JSON, meno performante
Full-text search	Integrato, molto potente	Disponibile, ma meno raffinato
Estensioni	Tante (PostGIS, pg_cron, pg_vector, TimescaleDB), customizzabili in C o pgSQL	Nessuna estensione esterna, si possono creare DLL
Sicurezza	RLS nativo	RLS, Always Encrypted, Transparent Data Encryption, AAD integrato
Geo distribuzione	Replica asincrona	Auto-failover groups multi-region
Serverless	No	Si

Feature interessanti

Azure PostgreSQL

- Indici GIN, BRIN, GIST
- pg_cron, schedulatore integrato
- pg_trgm
- Enhanced indexing
- Supporto JSONB

Azure SQL Database

- Serverless con fatturazione al secondo
- Intelligent Query Processing
- Automatic tuning
- Accelerated Database Recovery
- Always Encrypted con enclave sicura

Grazie!